§14 Partial Derivatives

§14.1 Functions of Several Variables

Homework：9,13,19,27,30,37,41,53,59,63

函數型： $f: R^2 \to R$ or $f: R^3 \to R$

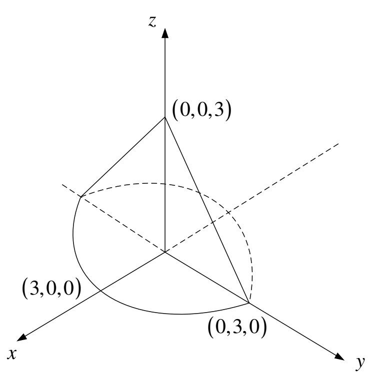
(1) Domain (2) Range (3) Graph (4) Level curves, surfaces or Cant our Curves

Example 1： $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} = z$

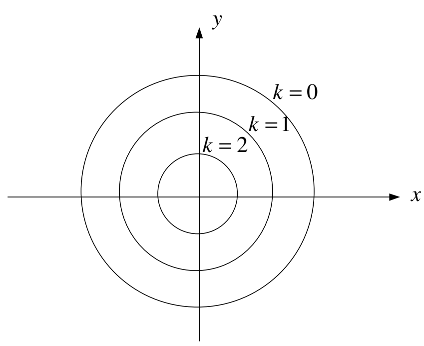
(1) Domain： $9 - x^2 - y^2 \geq 0$; $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$

(2) Range： $\{ z : 0 \leq z \leq 3 \}$

(3) Graph：



(4) Level curve： (等高線) ： $\sqrt{9 - x^2 - y^2} = k$

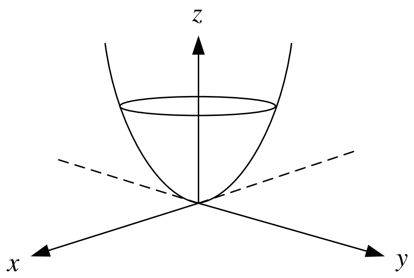


Example 2： $f\left(x,y\right)=4x^2+y^2=z$

(1) Domain： R^2

(2) Range：$\{\, z : z \geq 0 \,\}$

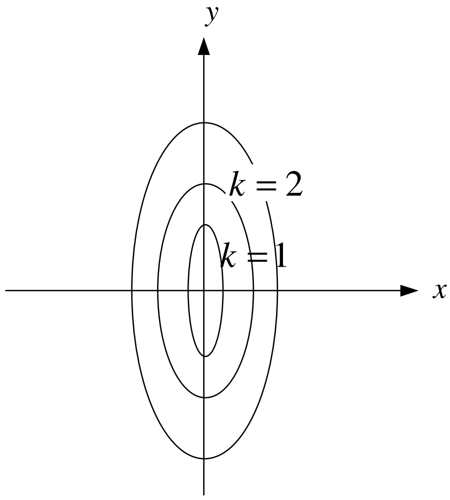
(3)



拋物橢圓體

(4) $4x^2+y^2=k \;\Rightarrow\; \dfrac{x^2}{\left(\dfrac{\sqrt{k}}{2}\right)^2}+\dfrac{y^2}{\left(\sqrt{k}\right)^2}=1$

Level curve： 橢圓



Example 3： $f\left(x,y,z\right)=x^2+y^2+z^2=u$

(1) Domain： R^3

(2) Range： $\{\, u : u \geq 0 \,\}$

(3) 四度空間

(4) Level surfaces： $x^2+y^2+z^2=k$ (球)

Example 4： Match the function with its graph (labeled I-VI) as given in #30. of P.899 of the text.

(a) $f(x,y)=|x|+|y|$ ：$z=0$ 為唯一最低點 $\Rightarrow$ VI.

(b) $f(x,y)=|xy|$ ：z 的高度在 x 軸和 y 軸皆為 0 $\Rightarrow$ V.

(c) $f(x,y)=\dfrac{1}{1+x^2+y^2}$ ：z 的高度隨著 $r=x^2+y^2$ 愈大愈小至於 $0 \Rightarrow$ I.

(d) $f(x,y)=\left(x^2-y^2\right)^2$ ： 在 $x=y$ 和 $x=-y$ 上 z 的高度為 0 $\Rightarrow$ IV.

(e) $f(x,y)=(x-y)^2$ 唯一沒對稱 $y-z$ 平面 $\Rightarrow$ II.

(f) $f(x,y)=\sin\left(|x|+|y|\right)$ ： 高度有界且呈震盪週期型 $\Rightarrow$ III.